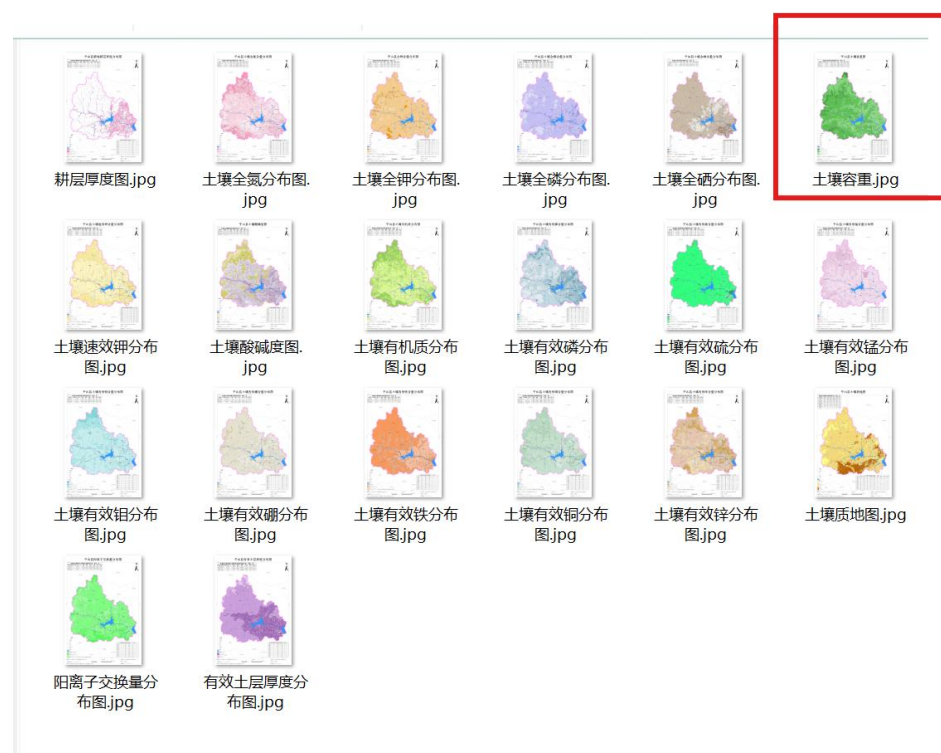


土壤属性图质控问题反馈—石家庄市平山县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	—数字化图件成果
文件夹	—土壤属性图
图片	—土壤有机质分布图.jpg
图片	—土壤酸碱度图.jpg.
图片	—土壤质地图.jpg
图片	—土壤全氮分布图.jpg
图片	—土壤全磷分布图.jpg
图片	—土壤全钾分布图.jpg
图片	—土壤有效磷分布图.jpg
图片	—土壤速效钾分布图.jpg
图片	—阳离子交换量分布图.jpg
图片	—耕层厚度图.jpg
图片	—土壤容重图.jpg
图片	—土壤有效铁分布图.jpg



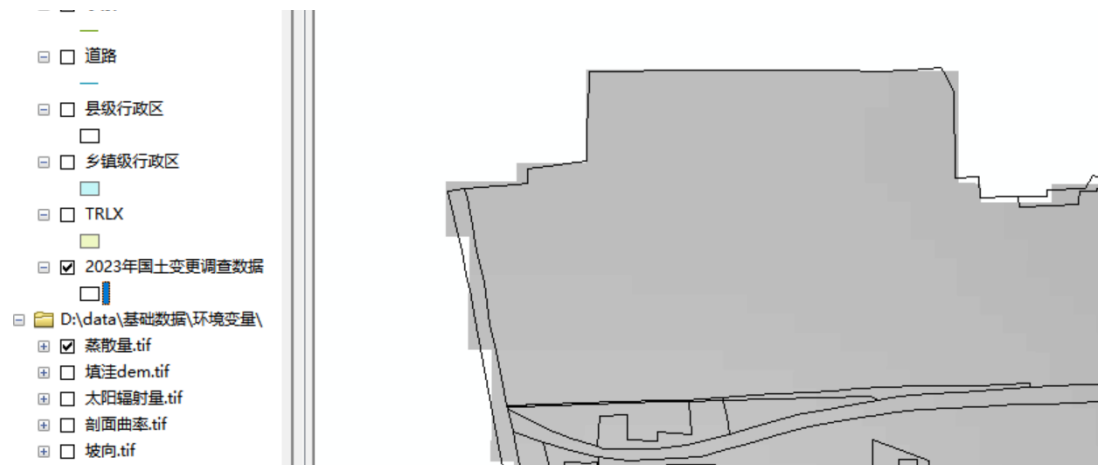
2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测

土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

全磷	太阳辐射量，FVC，汇流动力指数，平面曲率，坡度，地形湿度指数，dlbtb，地形起伏范围，坡向，剖面曲率
全钾	太阳辐射量，NDMI，地形起伏度，地形湿度指数，汇流动力指数，平面曲率，剖面曲率，地形起伏范围，TZ，坡向
有效磷	太阳辐射量，dlbtb，NDMI，地形起伏度，汇流动力指数，剖面曲率，地形湿度指数，TZ，地形起伏范围，平面曲率
速效钾	太阳辐射量，NDMI，TZ，坡度，地形起伏范围，汇流动力指数，地形湿度指数，dlbtb，坡向，平面曲率
土壤容重	太阳辐射量，FVC，坡度，TZ，地形起伏范围，地形湿度指数，剖面曲率，汇流动力指数，坡向

二、图件成果

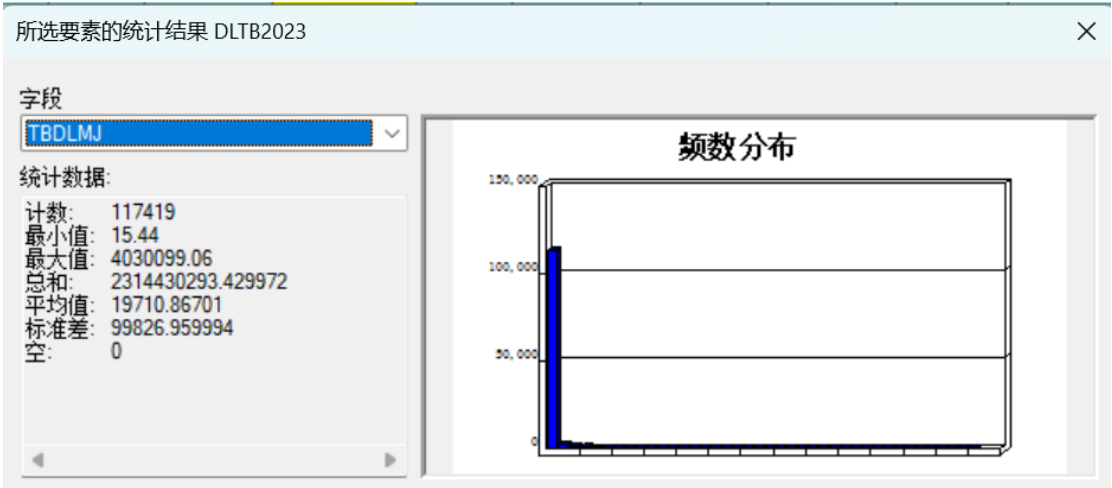
1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不完善，缺少总和。

平山县土壤全

113°30'0"东

各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩							
全氮	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比 (%)
I 级 (高)	>1.5	2932	592	180327	2502	2458	5.45
II 级 (较高)	1.25-1.5	14643	2005	214833	5567	988	6.87
III 级 (中)	1.00-1.25	94756	11510	366834	24695	2795	14.45
IV 级 (较低)	0.75-1.00	259165	32410	1046291	204769	10463	44.82
V 级 (低)	≤ 0.75	172490	22402	598840	176771	14201	28.42

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

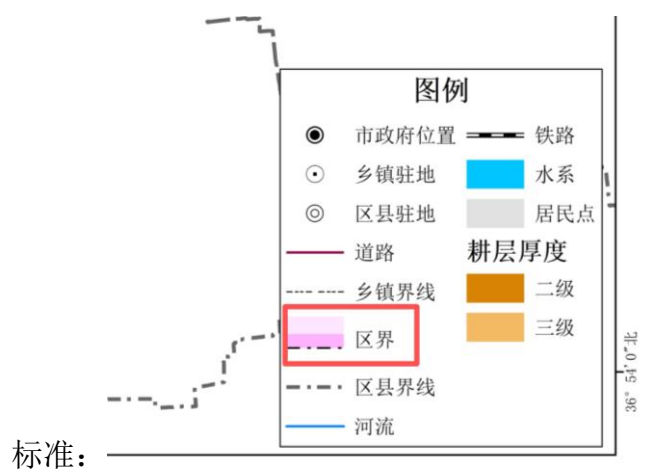


平山县土壤全

113°30'0"东

各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩							
全氮	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比 (%)
I 级 (高)	>1.5	2932	592	180327	2502	2458	5.45
II 级 (较高)	1.25-1.5	14643	2005	214833	5567	988	6.87
III 级 (中)	1.00-1.25	94756	11510	366834	24695	2795	14.45
IV 级 (较低)	0.75-1.00	259165	32410	1046291	204769	10463	44.82
V 级 (低)	≤ 0.75	172490	22402	598840	176771	14201	28.42

3、图面表达（图件信息缺失）——图件图例缺少晕线，标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告环境变量筛选过程未充分说明，存在严重的多重共线性问题，报告未说明如何处理这些高度共线的变量，且共线性诊断结果缺失。

变量间相关性总体表现为：地形因子组内部关联较强，高程（DEM1_value）与坡度（slope1_value）呈较强正相关（ $r=0.6253$ ），剖面曲率与坡度也呈中度正相关（ $r=0.5147$ ），反映宏观高程与微观坡面形态在空间上的协同变化；而平面曲率与多数地形因子相关性极弱（相关系数均在 ± 0.2 以内），体现其对地形变异的独立贡献。水热气候组呈现典型耦合规律：温度（wendu1_value）与潜在蒸散发量（ZSF_value）呈极强正相关（ $r=0.9812$ ），与相对湿度（rhu1_value）呈极强负相关（ $r=-0.8329$ ），直观反映“温度升高驱动蒸散发增强、同时降低空气湿度”的区域气候特征；潜在蒸散发量与相对湿度也呈极强负相关（ $r=-0.8831$ ），进一步印证了区域水分收支的负向平衡关系。植被-地形-气候交互组中，归一化植被指数（ndvi1_value）与高程（DEM1_value）呈中度正相关（ $r=0.5297$ ），与温度（wendu1_value）呈中度负相关（ $r=-0.5043$ ），说明高程通过调控温度梯度间接影响植被覆盖；同时 ndvi1_value 与相对湿度（rhu1_value）呈中度正相关（ $r=0.3998$ ），体现水分条件对植被生长的支撑作用。地形-地表温度组中，坡向（Aspect_value）与地表温度（DLTB1_value）相关性极弱（ $r=0.0193$ ），未体现出坡向通过太阳辐射对地表温度的显著调控效应。↵

2、报告（制图过程）——全文土壤样点空间分布图缺失。

3、报告（制图过程）——历史变化中将“全氮”“速效钾”误写为“有机质”

▪ （4）历史变化及成因分析↵

↵	二普↵	三普↵	↵
↵	均值/范围↵	均值/范围↵	变化↵
速效钾（mg/kg）↵	120↵	95.49↵	-20.42%↵

根据二普报告提供的全县土壤有机质含量，主要对二普和三普全县的土壤有机质进行了比较。平山县全县土壤有机质从第二次土壤普查的 120,变化至土壤三普的 95.49，变化了-20.42%。↵

4、报告（制图过程）——缺少每个因子的环境变量重要度排序，需要分因子说明。

其次，对多源数据进行统一的数据处理。主要包括空间配准、变量赋值、投影变换、矢量数据栅格化、重采样、异常值剔除以及多值提取至点等处理步骤，以消除不同数据源在空间分辨率、坐标系统和数据结构上的差异，保证数据的一致性和可用性。在此基础上开展环境变量制备与筛选。根据气候、地形、植被、母质、土地利用等环境要素，制备影响土壤属性的环境变量。并通过探索性回归分析与 Pearson 相关系数分析，对环境变量与土壤属性之间的相关关系及变量间共线性进行分析，筛选出对土壤属性具有较强解释能力且冗余性较低的环境因子，作为模型输入变量。↵

5、报告（制图过程）——精度评价指标不够全面，报告中使用的评价指标为 R^2 和 RMSE，缺少 MAE（平均绝对误差）和 CCC（一致性相关系数）。

土壤属性↵	制图模型↵	决定系数↵	均方根误差↵	入模样本数量↵	入模环境变量数量↵
-------	-------	-------	--------	---------	-----------

6、报告（历史变化及成因）——报告中对历史变化对比不符合导引要求，报告仅对有机质、全氮、速效钾三项进行了历史对比，pH、全磷、全钾、有效磷、

CEC 等关键指标均缺失历史变化分析。

7、报告（报告质量）——容重分级样点统计 V 级区间过宽。

表 8 |平山县土壤容重分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(g/cm3)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I 级	1.0-1.2	37	4.99	342735	8.72
II 级	1.2-1.3	126	16.98	492091	12.52
III 级	1.3-1.4	244	32.88	1510076	38.42
IV 级	1.4-1.5	193	26.01	1215686	30.93
V 级	0.7-1.9	142	19.14	369854	9.41
全县	0.7-1.9	742	100	3930442	100
全县均值/(g/cm3)	1.4		1.38		
全县中位值/(g/cm3)	1.39		1.37		
全县范围/(g/cm3)	0.7-1.9		0.83-1.76		

注：面积占比为该级别土壤普查面积占农用地普查面积的比例。

8、报告（报告质量）——表 46 标题与内容不符。

- (2) 土地利用类型差异
- 全县不同土地利用类型的土壤有效硫含量存在显著差异，总体样点均值为 4.49mg/kg，制图均值为 4.73mg/kg。从具体地类看，水田含量最为突出，样点均值为 28.00mg/kg，制图均值更是高达 38.84mg/kg；水浇地（样点均值 5.09mg/kg，制图均值 7.19mg/kg）和旱地（样点均值 4.08mg/kg，制图均值 3.99mg/kg）之间存在明显差距；园地整体含量较低，果园为 3.75mg/kg，其他园地仅 2.15mg/kg；林地、草地及其他土地的制图统计均值则介于 4.18 - 4.77mg/kg 之间。总体来看，水田因淹水条件有效硫积累显著，而旱地与园地则普遍含量偏低，提示在农业生产中需特别关注旱地和园地的硫素供应，实施差异化的养分管理措施。

表 46 平山县不同土地利用类型速效钾

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一	二级	均值/(mg/kg)	范围/(mg/kg)	数量/	均值/(mg/kg)	面积/亩

9、报告（报告质量）——表目录中表 17 缺失。

表 13 平山县不同土壤类型土壤耕层厚度	13
表 14 平山县有效土层厚度分级分布	15
表 15 平山县不同土地利用类型有效土层厚度	18
表 16 不同土壤类型有效土层厚度	18
表 18 平山县酸碱度分级分布	20

10、报告（报告质量）——全磷土地利用类型分析文字重复出现

平山县土壤三普数据，不同土地利用类型下的土壤全磷含量存在一定差异。全县土壤全磷平均含量为 0.21g/kg（样点统计），整体处于中等偏低水平。其中，耕地的样点平均含量最高，为 0.22g/kg，其二级地类中水浇地（0.22g/kg）与旱

地（0.22g/kg）水平相当，水田因样本过少（仅 1 个，0.20g/kg）参考价值有限。园地含量次之，为 0.20g/kg。林地与草地的含量相对较低，分别为 0.19g/kg 和 0.20g/kg。总体来看，耕地和园地的全磷含量略高于林地和草地，但差异并不悬殊，全县各土地利用类型的土壤全磷含量普遍不高。在农业生产中，需根据土壤磷含量水平，结合不同作物的需磷特性，科学合理地补充磷肥。平山县土壤三普数据，不同土地利用类型下的土壤全磷含量存在一定差异。全县土壤全磷平均含量为 0.21g/kg（样点统计），整体处于中等偏低水平。其中，耕地的样点平均含量最高，为 0.22g/kg，其二级地类中水浇地（0.22g/kg）与旱地（0.22g/kg）水平相当，水田因样本过少（仅 1 个，0.20g/kg）参考价值有限。园地含量次之，为 0.20g/kg。林地与草地的含量相对较低，分别为 0.19g/kg 和 0.20g/kg。总体来看，耕地和园地的全磷含量略高于林地和草地，但差异并不悬殊，全县各土地利用类型的土壤全磷含量普遍不高。在农业生产中，需根据土壤磷含量水平，结合不同作物的需磷特性，科学合理地补充磷肥。◀

总体评价：